

LISTA – PRIMEIRO BIMESTRE

1 – Monte a tabela verdade para as proposições apresentadas abaixo:

- A) $(p \text{ OR } q) \text{ AND não } p$
- B) $p \text{ AND } (p \Rightarrow q) \text{ AND } (p \Rightarrow \text{não } q)$
- C) $p \text{ AND } (p \text{ OR } q) \Rightarrow (p \text{ OR } q) \text{ AND } q$
- D) $\text{não } (p \Rightarrow q) \text{ AND } ((\text{não } p \text{ AND } q) \text{ OR não } (p \text{ OR } q))$
- E) $\text{não } p \Rightarrow (p \text{ OR não } (p \text{ OR não } q))$

2 – O turista perdeu o voo ou a agência de viagens se enganou. Se o turista perdeu o voo, então a agência de viagens não se enganou. Se a agência de viagens não se enganou, então o turista não foi para o hotel. Se o turista não foi para o hotel, então o avião atrasou. Se o turista não perdeu o voo, então foi para o hotel.” Assumindo que o avião não atrasou, assinale a alternativa correta:

- A) O turista foi para o hotel e a agência de viagens se enganou.
- B) O turista perdeu o voo e a agência de viagens se enganou.
- C) O turista perdeu o voo e a agência de viagens não se enganou.
- D) O turista não foi para o hotel e não perdeu o voo.
- E) O turista não foi para o hotel e perdeu o voo.

3 – Para cada uma das relações binárias R definidas a seguir em N, decida quais entre os pares ordenados dados pertencem a R:

- A) $xRy = \{(x,y) \mid x = y+1\}$. Pares (2,2), (2,3), (3,3), (3,2).
- B) $xRy = \{(x,y) \mid x \text{ divide } y\}$. Pares (2,4), (2,5), (2,6).
- C) $xRy = \{(x,y) \mid x \text{ é ímpar}\}$. Pares (2,3), (3,4), (4,5), (5,6).
- D) $xRy = \{(x,y) \mid x > y^2\}$. Pares (1,2), (2,1), (5,2), (6,4), (4,3).

4 – Verifique se as relações são reflexivas, simétricas, antissimétricas ou transitivas:

- A) $R1 = \{(a,b) \mid a \leq b\}$
- B) $R2 = \{(a,b) \mid a > b\}$
- C) $R3 = \{(a,b) \mid a = b\}$
- D) $R4 = \{(a,b) \mid a = b + 1\}$
- E) $R5 = \{(a,b) \mid a + b \leq 3\}$